



第十一章 曲线积分与曲面积分

- 数量场在曲线上的积分
- 数量场在曲面上的积分
- 向量场在曲线上的积分
- 向量场在曲面上的积分
- Gauss定理和Stokes定理
- 保守场
- 微分形式的积分

創寰宇學府
育天下英才
嚴濟慈題
一九八八年五月

$\mathbb{R}^3$ 中区域 Ω 上的微分形式:

0次微分形式: Ω 上的可微函数, 常记为 $\omega_\varphi^0 = \varphi$.

1次微分形式: $A\mathrm{d}x + B\mathrm{d}y + C\mathrm{d}z = \omega_v^1$, $v = (A, B, C)$.

2次微分形式: $D\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + F\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \omega_v^2$, $v = (D, E, F)$.

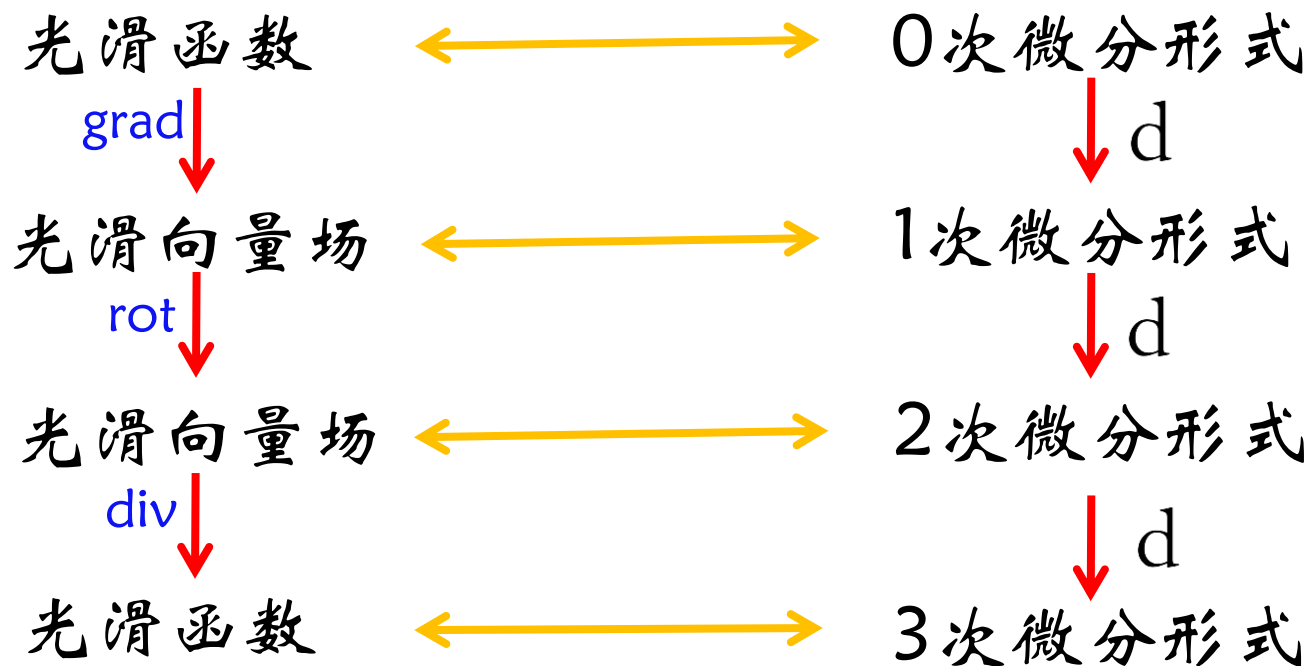
3次微分形式: $h \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = \omega_h^3$.

积分学中的积分:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x, \quad \iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \quad \iiint_V f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \quad \int_L f(x, y, z)\mathrm{d}s$$

$$\iint_S f(x, y, z)\mathrm{d}S, \quad \int_{L_{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z, \quad \iint_S P \mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z\mathrm{d}x + R \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

梯度
旋度
散度都是d
的体现



3
维空间中再没有其它的“度”

$$d\omega_\varphi^0 = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = \omega_{\text{grad} \varphi}^1 = \omega_{\nabla \varphi}^1.$$

$$d\omega_v^1 = d(Pdx + Qdy + Rdz) = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz = \omega_{\text{rot } v}^2 = \omega_{\nabla \times v}^2.$$

$$d\omega_v^2 = d(Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy)$$

Stokes定理: 设 n 维定向流形 M 的紧致子集 Ω 是个 k ($1 \leq k \leq n$) 维带边流形, ω 是 Ω 上的 $k-1$ 次微分形式, 则 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.

ω 的次数	空间 Ω	公式
0	直线段	Newton-Leibniz公式
1	平面区域	Green公式
1	空间曲面	Stokes公式
2	空间中区域	Gauss公式

Stokes定理: 设 n 维定向流形 M 的紧致子集 Ω 是个 k ($1 \leq k \leq n$) 维带边流形, ω 是 Ω 上的 $k-1$ 次微分形式, 则 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.

$$1. \ n=1, k=1 \longrightarrow \int_{\partial[a,b]} F = \int_{[a,b]} dF = F(b) - F(a)$$

此即 Newton-Leibniz 公式

$$2.1 \ n=2, k=1 \longrightarrow \int_{\partial L_{AB}} \varphi = \int_{L_{AB}} d\varphi = \varphi(B) - \varphi(A)$$

L_{AB} 为平面定向曲线, φ 为平面保守场 $\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)$ 的势函数.

Stokes定理: 设 n 维定向流形 M 的紧致子集 Ω 是个 k ($1 \leq k \leq n$) 维带边流形, ω 是 Ω 上的 $k-1$ 次微分形式, 则 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.

$$2.2 \quad n=2, k=2 \longrightarrow \int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D d(Pdx + Qdy)$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

此即Green公式

$$3.1 \quad n=3, k=1 \longrightarrow \int_{\partial L_{AB}} \varphi = \int_{L_{AB}} d\varphi = \varphi(B) - \varphi(A)$$

L_{AB} 为空间定向曲线, φ 为空间保守场 $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$ 的势函数.

Stokes定理: 设 n 维定向流形 M 的紧致子集 Ω 是个 $k(1 \leq k \leq n)$ 维

带边流形, ω 是 Ω 上的 $k-1$ 次微分形式, 则 $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.

$$3.1 \quad n=3, k=2 \longrightarrow \int_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S d(Pdx + Qdy + Rdz)$$

$$\text{此即 Stokes 公式} = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

$$3.1 \quad n=3, k=3$$

$$\longrightarrow \iint_{\partial V} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_V d(P dydz + Q dzdx + R dxdy)$$

$$= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

此即 Gauss 公式